தீர்வு:

$X \sim U(50,100)$

இங்கு $a=50 \qquad b=100$

$$\text{சராசரி} = \text{இடைநிலை} = \frac{a+b}{2} = \frac{150}{2} = 75$$

$$\text{S.D} = \sqrt{\frac{(b-a)^2}{12}} = \frac{b-a}{\sqrt{12}} = \frac{100-50}{\sqrt{12}}$$

$$= \frac{50}{\sqrt{12}} = \frac{50}{3.464}$$

$$= 14.434$$

எடுத்துக்காட்டு 10.19

X என்ற வாய்ப்பு மாறி ஒரு சீரான பரவல் $U(a,b)$ ஐ கொண்டுள்ளது என்க. மேலும், $P(20<X<40)=0.2$ மற்றும் சராசரி = 150 எனில், a மற்றும் b யின் மதிப்பு காண்க.

தீர்வு:

For $X \sim U(a, b)$

$$f(x) = \begin{cases} \frac{1}{b-a} & a < x < b \\ 0 & \text{மற்றபடி} \end{cases}$$

$P(20<X<40)=0.2$

$$\int_{20}^{40} \frac{1}{b-a} dx \, \text{dx} = 0.2$$

$$\frac{1}{b-a}(x)_{20}^{40} = 0.2$$

$$\frac{1}{b-a}(20) = 0.2$$

$$b - a = 100 \qquad \ldots (1)$$

$$\text{சராசரி} = 150$$

$$\frac{a+b}{2} = 150$$

$$a+b = 300 \qquad \ldots (2)$$

$(1)+(2) \Rightarrow \quad 2b = 400$ மற்றும் $b = 200.$

b ஐ (2) இல் பிரதியிட $a + 200 = 300 \quad \Rightarrow \quad a = 100.$

$a=100, b=200$

$X \sim U(100,200)$

Ch10_11th Stats TM.indd 310 2/17/2019 12:13:18 PM